姓名：_____ 班別及學號：_____

脂質的消化與公平比較

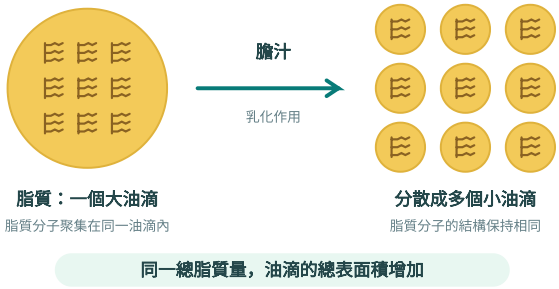
A 從開始即可閱讀，全程可參閱。先看解說及示例，再完成 B；完成 B 後才取得 C。

我們日常飲食所攝取的脂質，分子結構龐大，無法直接穿過消化道壁細胞被人體吸收。

X：膽汁與物理消化

X 是膽汁，由肝臟製造、儲存在膽囊，不含消化酶。乳化把大油滴分散成小油滴，脂質分子結構不變；同一總脂質量分散後，總表面積增加，讓脂肪酶更容易作用。

01 • 物理消化：乳化，分子結構不變



只改變油滴大小與分散程度，沒有把脂質分子分解；小油滴增加總表面積。圖示不按實際比例。

Y：脂肪酶與化學消化

Y 是脂肪酶，催化脂質水解，改變化學鍵。本課採完全水解簡化模型：甘油三酯＋3H_2O→甘油＋3個脂肪酸。酶是催化劑，不在反應中被消耗。

高溫、變性與公平比較

脂肪酶是蛋白質；煮沸可使酶變性、失去功能。本模型中，冷卻後不會恢復作用。煮沸後先冷卻至與其他組相同的 37°C，才比較；否則反應溫度也不同，不能只歸因於煮沸處理。

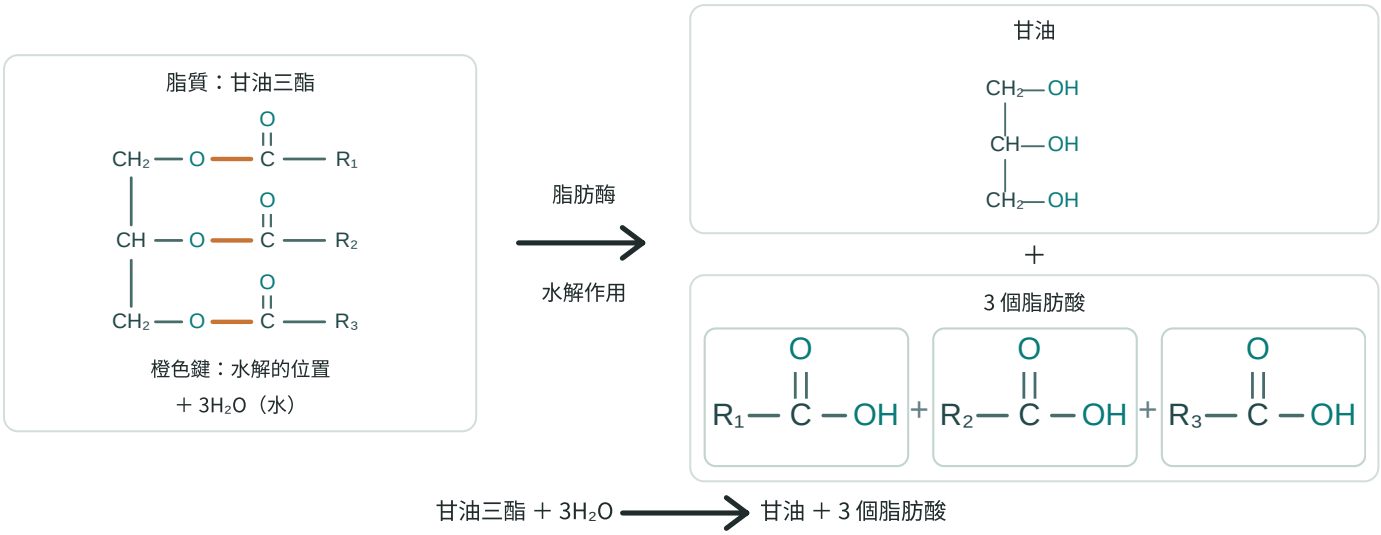
外觀與產物證據不同

油層、混濁及清澈是預設教學線索。它們不能單獨證明甘油或脂肪酸已形成，也不能量化消化速度；實際實驗仍需化學檢測與重複測試。

活動總時間為 15–20 分鐘，依老師指定的時限完成閱讀、練習及核對修正。

圖像、方法及已解說示例

02 • 化學消化：水解，形成不同的分子



R_1、R_2、R_3 代表脂肪酸的烴鏈。水解改變化學鍵，形成甘油和脂肪酸；脂肪酶是催化劑，不會在反應中被消耗。本圖採課程常用的完全水解簡化模型。

本次指定的四組及固定條件

四組均有相同起始油水量；加入總液量 2 mL，於 37°C 反應，使用相同觀察時間及搖勻方式。配方：水對照加 2 mL 水；X 組加 2 mL X；Y 組加 2 mL Y；X＋Y 組加各 1 mL。觀察時間、起始量及搖勻細節採研究者的共同安排，不捏造本模型未提供的數值。

變量分類方法

獨立變量是有意改變的因素；因變量是觀察或量度的結果；控制變量是保持相同的條件。先找比較問題，再找只改變的一項因素。

對照按問題選擇

對照是比較基準，用來排除其他因素的干擾。它不一定「完全沒有自變量」或沒有試劑；必須看這次要比較的是加液、加熱還是其他處理。

已解說示例：可測試假說

「其他條件相同時，加入 2 mL X 會使大油滴分散成小油滴。」理由：X 是膽汁，能乳化脂質。可比較水組與 X 組並觀察外觀。這是已解說的示例，不是你的原始假說。可觀察、可比較的預測可以檢驗；是否得到資料支持是另一項判斷。

已解說示例：分類與觀察

若比較搖勻方式，獨立變量是搖勻方式，觀察結果是因變量，消化液組合及其他條件要相同。這是分類方法示例，不是 B 的主比較答案。描述「杯底有顆粒」是觀察；「顆粒已化學分解」是需要其他證據的解釋。

外觀只能作教學線索；清澈不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸，也不能量化速度。X＋Y 各 1 mL，而單獨組各加 2 mL；個別試劑量不同，不能據此定量證明協同作用或速率增加。